

Présentation de la technologie

Cette veille porte sur les avancées technologiques dans le domaine de la santé, plus précisément sur une innovation visant à restaurer la vue grâce à des implants oculaires solaires. Ce projet est développé notamment par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) en Australie.

L'objectif est de créer une vision artificielle à haute résolution grâce à des micro-pixels superposés dans des dispositifs de quelques millimètres seulement.

Lien avec le BTS SIO – Option SLAM

Cette technologie présente plusieurs liens pertinents avec la spécialité SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers) du BTS SIO :

a) Développement logiciel embarqué

- Les implants et lunettes connectées nécessitent des logiciels embarqués (firmware).
- Des applications mobiles ou web peuvent être développées pour la configuration, le suivi médical ou la récupération de données.

b) Développement d'API et d'interfaces connectées

- Les implants s'intègrent dans un environnement médical connecté (IoT).
- Il est possible de créer des API sécurisées pour transmettre les données vers des plateformes médicales ou des bases de données santé.

c) Sécurité des données de santé

- Les informations collectées par ces implants sont sensibles.
- Les applications doivent être conformes aux exigences de sécurité (chiffrement, RGPD, authentification).

d) Accessibilité et UX

- Ces innovations s'inscrivent dans une logique de numérique accessible.
- Le développeur SLAM peut concevoir des interfaces ergonomiques pour les malvoyants (voix, contraste, taille des éléments).

État d'avancement

La technologie est en cours de développement. Des prototypes miniatures de 2 mm² sont testés en laboratoire. Les essais cliniques sur l'humain sont en cours de préparation. D'autres entreprises comme Nanoscope Therapeutics ou le Bionics Institute travaillent sur des projets similaires.

Enjeux informatiques

- Création d'applications médicales connectées.
- Traitement des données en temps réel.
- Interface utilisateur spécifique à des handicaps.
- Sécurité et conformité réglementaire (RGPD, cybersécurité).

Sources

- UNSW Sydney : www.unsw.edu.au/news/2024/10/tiny-solar-panels-in-eyes-vision-restoration
- Futura Sciences : www.futura-sciences.com
- Bionics Institute : www.bionicsinstitute.org
- Nanoscope Therapeutics : www.nanoscopytherapeutics.com
- Wired ME : wired.me/technology/tiny-solar-cells-eye-implants